

Intégration sur un cycle évanescent

P. Deligne

Introduction

Soient k un corps commutatif et f une série formelle en deux indéterminées x et y sur k :

$$f = \sum a_{n,m} x^n y^m.$$

Soit $I(f)$ la série formelle en une indéterminée t

$$I(f) = \sum a_{n,n} t^n.$$

On se propose de prouver le résultat suivant.

Théorème. Si f représente une fonction algébrique de x et y , et si k est de caractéristique $p \neq 0$, alors $I(f)$ représente une fonction algébrique de t .

Pour une série formelle en N indéterminées

$$g = \sum a_n x^n,$$

on définit de même

$$I_N(g) = \sum a_{n,\dots,n} t^n.$$

On obtient encore le corollaire suivant.

Corollaire. Si g est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ et si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I_N(g)$ est algébrique sur $k(t)$.

Sous l'hypothèse plus forte $g \in k(x_1, \dots, x_N)$, ce résultat est dû à H. Furstenberg. Le but initial est de donner une explication géométrique de son résultat.

Supposons d'abord $k = \mathbf{C}$ et la série f convergente. Alors $I(f)$ est convergente et possède la représentation intégrale

$$I(f)(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{xy=t} f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}. \quad (1)$$

Le morphisme $\pi : \mathbf{C}^2 \rightarrow \mathbf{C}$ est donné par $(x, y) \mapsto xy$. L'expression $(dx \wedge dy)/dt$ est une différentielle holomorphe relative sur $\mathbf{C}^2 - \{(0, 0)\}$; au point singulier elle se lit comme section du faisceau dualisant relatif. Sur la fibre $xy = t$, dans la coordonnée y , on a

$$\frac{dx \wedge dy}{dt} = \frac{d(t/y) \wedge dy}{dt} = \frac{dy}{y},$$

avec la convention de signe déterminée par l'ordre des coordonnées.

Si f converge dans un polydisque de rayon R , l'intégrale est prise pour $|t|$ petit sur le cycle $|y| = r$, $|x| = |t|/r$, $xy = t$, avec $|t|/R < r < R$, et elle ne dépend pas de r . Développer $f(t/y, y)$ puis appliquer le théorème des résidus ne garde que les termes $a_{n,n} t^n$.

Le cycle d'intégration est le cycle évanescent de Lefschetz de π près de $(0, 0)$; pour $r = |t|^{1/2}$, il disparaît lorsque $|t| \rightarrow 0$.

La formule (1) suggère que I a un sens intrinsèque pour un morphisme de schémas formels $\pi : X \rightarrow S$ avec $X \simeq \mathrm{Spf} k[[x, y]]$, $S \simeq \mathrm{Spf} k[[t]]$ et $\pi(x, y) = xy$. On

suppose les deux branches de $\pi^{-1}(0)$ définies sur k et ordonnées, la première étant $x = 0$.

On note $\Omega_{X/k}^1$ les différentielles de Kähler continues ; en coordonnées elles sont librement engendrées par dx, dy . On pose

$$\omega_{X/S} = \omega_{X/k} \otimes \pi^* \omega_{S/k}^{-1}.$$

En coordonnées, $\omega_{X/S}$ est engendré par $(dx \wedge dy)/dt$. L'application I sera interprétée comme un morphisme

$$\pi_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S.$$

1 Analogie algébrique de la formule intégrale

Soit $A_n = k[[x, y]]/((xy)^n)$ et $X'_n = \text{Spec } A_n$. Le complément de l'origine dans X'_n a deux composantes correspondant aux deux branches $x = 0$ et $y = 0$. Soit u_n la section valant 1 sur la première branche et 0 sur la seconde. L'élément $v_n \in H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O})$ est défini comme l'image de u_n par le morphisme bord

$$H^0(X'_n - \{O\}, \mathcal{O}) \rightarrow H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O}).$$

La suite exacte

$$0 \rightarrow ((x + y)^N) \rightarrow A_n \rightarrow A_n/((x + y)^N) \rightarrow 0$$

montre que, pour $N = 2n - 1$, v_n provient de $\text{Ext}_{A_n}^1(A_n/((x + y)^{2n-1}), A_n)$.

1.2. Proposition. Pour $f \in k[[x, y]]$ et tout n , on a

$$\text{Tr} \left(f \frac{dx \wedge dy}{dt}, v_n \right) = -I(f) \pmod{t^n}. \quad (1.2.1)$$

Le morphisme Tr est la trace locale de Grothendieck. La démonstration utilise les automorphismes $(x, y, t) \mapsto (\lambda x, \mu y, \lambda \mu t)$: ils annulent toutes les contributions $x^a y^b$ avec $a \neq b$, et l'on se ramène au calcul du cas $n = 1$, où X'_1 est la réunion de deux branches lisses transverses. Le morphisme trace y est l'opposé de la somme des résidus, ce qui donne le signe de (1.2.1).

2 Relation avec le foncteur de Picard

Soit $\pi : Y \rightarrow S = \text{Spec } k[[t]]$ propre et plat, de dimension relative purement 1, et soit $O \in Y_s(k)$ un point où le complété formel est la singularité précédente. On suppose les branches ordonnées. La fibre générique Y_η est absolument irréductible et génériquement lisse.

Pour une courbe complète réduite et génériquement lisse C sur K et un diviseur de Cartier D , la jacobienne généralisée $\text{Pic}(C; D)$ paramètre les faisceaux inversibles sur C trivialisés sur D , et

$$\text{Lie Pic}(C; D) = H^1(C, \mathcal{O}(-D)). \quad (2.3.1)$$

Si C est lisse, l'application

$$j : C - D \rightarrow \text{Pic}(C; D), \quad u \mapsto [\mathcal{O}(u(T))] \quad (2.3.2)$$

donne l'interprétation géométrique de la dualité de Serre.

Pour un diviseur relatif Z disjoint de O , les constructions additive et multiplicative donnent, modulo t^n , des morphismes

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(-Z_{n,T})), \quad (2.4.6)$$

$$H^0(O_T, \mathcal{O}_T^*) \rightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(1 \text{ sur } Z_{n,T}^*)). \quad (2.4.7)$$

La version multiplicative donne

$$w_n : \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Pic}(Y_n, Z)^0. \quad (2.4.8)$$

En restreignant aux sous-groupes finis $\mu_m \subset \mathbf{G}_m$ et en passant aux algèbres de Lie, on obtient

$$dw : \text{Lie } \mathbf{G}_m \rightarrow \text{Lie Pic}(Y; Z)^0, \quad (2.4.10)$$

et donc

$$dw(1) \in H^1(Y, \mathcal{O}(-Z)). \quad (2.4.11)$$

Soit φ une section de $\omega_{Y/S}(Z)$; dans les coordonnées formelles elle s'écrit

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

Alors

$$I(f) = -(dw(1), \varphi), \quad (2.5.1)$$

l'accouplement étant celui de la dualité de Serre. La compatibilité entre trace locale et trace globale ramène cette assertion au lemme que v_n est envoyé sur $dw_n(1)$.

3 Preuve du théorème

Soient S_0 une courbe lisse sur k , $s \in S_0(k)$, et S son complété en s . Soit $\pi : Y_0 \rightarrow S_0$ propre et plat, de dimension relative 1, avec un point O dont le complété donne la singularité quadratique. Soit φ une section rationnelle de ω_{Y_0/S_0} , régulière en O , et écrivons

$$\varphi = f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}.$$

3.2. Proposition. Si k est de caractéristique $p > 0$, alors $I(f)$ est algébrique sur le corps $k(S_0)$.

La proposition est conséquence de la formule (2.5.1) et du lemme-clef suivant.

3.3. Lemme-clef. Si $p > 0$, le morphisme dw est algébrique sur S_0 .

En effet, l'inclusion $\mu_p \subset \mathbf{G}_m$ induit un isomorphisme des algèbres de Lie. La rigidité de μ_p implique que les morphismes $\mu_p \rightarrow P$ vers un schéma en groupes commutatif plat P sont représentés par un schéma étale sur la base. En l'appliquant à $P = \text{Pic}(Y_0; Z_0)^0$, on voit que dw provient d'un morphisme défini algébriquement sur une base étale au-dessus de S_0 .

Un élément de $k[[x_1, \dots, x_N]]$ est algébrique sur $k(x_1, \dots, x_N)$ si et seulement s'il appartient à l'hensélisé $k\{x_1, \dots, x_N\}$. Cela permet d'appliquer la proposition après remplacement du germe formel par un modèle algébrique étale et compactification.

La preuve du corollaire se fait par récurrence sur N . Écrivant

$$g = \sum g_{n,m} x_{N-1}^n x_N^m,$$

on pose $I(g) = \sum g_{n,n} x_{N-1}^n$ et l'on a

$$I_N(g) = I_{N-1}(I(g)). \quad (3.6.1)$$

Le théorème appliqué sur le corps des fractions de l'hensélisé des $N - 2$ premières variables donne l'algébricité de $I(g)$, puis l'hypothèse de récurrence conclut.

On extrait aussi une estimation du degré. Avec les notations géométriques, si α est le degré de S_0 sur la droite t , g le genre de la normalisée de la fibre générique géométrique, et $z = \max(0, z' - 1)$, alors

$$d < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.1)$$

Pour une série formelle algébrique à coefficients entiers, on obtient pour presque tout p

$$d_p < \alpha p^{g+z}. \quad (3.7.2)$$

Une preuve directe en N variables devrait partir de l'analogue analytique

$$I(g)(t) = \int_{Z(t)} g \frac{dz_1 \cdots dz_N}{dt}, \quad (1')$$

où

$$Z(t) = \{(x_1, \dots, x_N) : x_1 \cdots x_N = t, |x_i| = r_i, \prod r_i = |t|\}.$$

Ce serait un test pour une théorie p -adique des cycles évanescents. La preuve de Furstenberg, dans le cas rationnel, suggère un lien avec les F -cristaux : si un vecteur h vérifie $h = Ah^p$, alors l'opération I conserve ce type d'équation.

A Signes

Les conventions de signes dans le formalisme de dualité des faisceaux cohérents sont fixées comme suit. Pour un morphisme plat d'intersection complète relative $f : X \rightarrow S$ de dimension relative pure n ,

$$K_{X/S} = \omega_{X/S}[n]. \quad (S.1)$$

Si X est le produit fibré des X_i de dimensions relatives n_i , alors

$$K_{X/S} = \boxtimes_i K_{X_i/S}, \quad (S.2)$$

ou encore, après choix d'un ordre,

$$\omega_{X/S} = \bigotimes_i \omega_{X_i/S}, \quad (S.3)$$

avec le signe $(-1)^N$ lorsque l'ordre change, N étant la somme des $n_i n_j$ sur les inversions.

Pour f propre, la trace est

$$\mathrm{Tr} : Rf_* K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S, \quad (S.4)$$

et induit

$$\mathrm{Tr} : R^n f_* \omega_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.5})$$

Pour une section s il y a une trace locale

$$\mathrm{Tr} : R s^! K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.6})$$

Le choix est normalisé par le fait que, pour une courbe lisse sur un corps algébriquement clos et un point x , la trace locale

$$H_{\{x\}}^1(X, \Omega^1[1]) \rightarrow k \quad (\text{S.7})$$

est le résidu. Avec cette convention, le cobord suivi de la trace vaut $-\mathrm{Res}_x$, et la trace sur un produit satisfait

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{pr}_1^* u_1 \smile \mathrm{pr}_2^* u_2) = (-1)^{n_1 n_2} \mathrm{Tr}(u_1) \mathrm{Tr}(u_2).$$

En topologie transcendante sur $\mathbf{C}$, la trace algébrique se compare à l'intégration par le facteur usuel $(2\pi i)^{-n}$. Pour l'espace projectif, le cocycle de Čech

$$\frac{dt_1 \wedge \cdots \wedge dt_n}{t_1 \cdots t_n}$$

a la trace $(-1)^{n(n+1)/2}$.

Références

- [1] H. Furstenberg, Algebraic functions over finite fields, *J. Algebra* **7** (1967), 271–277.
- [2] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Publ. Math. IHES* **38** (1970), 27–76.
- [3] M. Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics 169, Springer, 1970.